

OCRA VIDEO ANALYZER

INSTRUCCIONES DE USO — VERSIÓN 5

OCRA VIDEO ANALYZER

INSTRUCCIONES DE USO

Guía completa para el análisis biomecánico mediante vídeo y marcadores de Kinovea

1. GRABAR VIDEO
2. TRACKING EN KINOVEA
3. EXPORTAR DATOS (JSON)
4. CARGAR EN OCRA ANALYZER
5. ANALIZAR Y OBTENER RESULTADOS

- Coloque correctamente los marcadores anatómicos para obtener resultados precisos.
- Analice el tiempo, porcentaje y episodios de cada postura.
- Compare resultados entre 1 y 4 vídeos de forma independiente.
- Herramienta sencilla, rápida y fiable.

Versión 5

1. MARCADORES ANATÓMICOS

Para que OCRA Video Analyzer pueda calcular los ángulos y tiempos de exposición de forma precisa, es fundamental colocar correctamente todos los marcadores anatómicos indicados a continuación.

1.1 VISTA FRONTAL

- 1 Hombro derecho
- 2 Codo derecho
- 3 Muñeca derecha
- 4 Hombro izquierdo
- 5 Codo izquierdo
- 6 Muñeca izquierda
- 7 Cadera derecha
- 8 Rodilla derecha
- 9 Tobillo derecho
- 10 Cadera izquierda
- 11 Rodilla izquierda
- 12 Tobillo izquierdo

1.2 VISTA LATERAL DERECHA

1.3 DETALLE DE CADA MARCADOR

1 HOMBRO (SHOULDER)	2 CODO (ELBOW)	3 MUÑECA (WRIST)	4 CADERA (HIP)
En el centro de la cabeza del hombro (acromión), en la parte lateral del hombro.	En el epicondilo lateral del humero (parte externa del codo).	En la apófisis estiloides del radio (parte lateral de la muñeca).	En el trocánter mayor del fémur (parte lateral de la cadera).

5 RODILLA (KNEE)	6 TOBILLO (ANKLE)	7 CUELLO (C7) (NECK)
En el epicondilo lateral del fémur (parte externa de la rodilla).	En el maléolo lateral del peroné (parte externa del tobillo).	En la vértebra prominente (C7), base del cuello.

CONSEJOS IMPORTANTES

- Amplíe la imagen en Kinovea para colocar el punto con precisión.
- Use marcadores de alto contraste con el fondo.
- Revise fotograma a fotograma la trayectoria del marcador.
- Si el marcador "cuello" resultaba en los fotogramas problemáticos.

1.4 EJEMPLOS DE COLOCACIÓN CORRECTA E INCORRECTA

HOMBRO		CODO		MUÑECA		RODILLA		TOBILLO	
CORRECTO	INCORRECTO	CORRECTO	INCORRECTO	CORRECTO	INCORRECTO	CORRECTO	INCORRECTO	CORRECTO	INCORRECTO
En la cabeza del (acromión).	Demasiado arriba (en la escápula).	En el epicondilo lateral.	Demasiado arriba o abajo.	En la apófisis estiloides.	Demasiado hacia dentro o hacia el antebrazo.	En el epicondilo lateral.	Demasiado arriba o abajo.	En el maléolo lateral.	Demasiado arriba o abajo.

2. CÓMO UTILIZAR OCRA VIDEO ANALYZER

- Seleccione cualquier vídeo desde Kinovea (3 a 4).
- Cargue el archivo JSON exportado desde Kinovea para cada vídeo.
- Alinee los marcadores de Kinovea a cada punto anatómico en el mapa.
- Configure el tiempo de ciclo si desea analizar por ciclo (opcional).
- Inicie el análisis.
- Revise los resultados individuales y la tabla global (media y máximos).

3. EXPORTAR DATOS DESDE KINOVEA

- En Kinovea, vaya al: Archivo > Exportar > Datos de seguimiento...
- Seleccione formato: JSON (json).
- Marque: Incluir nombres de los marcadores.
- Guarde el archivo .json.

4. ANTES DE INICIAR EL ANÁLISIS

- Todos los marcadores están presentes y bien colocados.
- Los nombres de los marcadores coinciden exactamente.
- El tracking es estable durante todo el vídeo.
- No hay occlusiones prolongadas.
- El plano de cámara es adecuado.
- La frecuencia de fotogramas (fps) es correcta.

Una colocación correcta de los marcadores es clave para obtener resultados precisos y fiables.

OCRA VIDEO ANALYZER - INSTRUCCIONES DE USO - Versión 5

PDF

DESCARGAR INSTRUCCIONES (PDF)

INSTRUCCIONES_OCRA_VIDEO_ANALYZER.pdf

W

DESCARGAR INSTRUCCIONES (WORD)

INSTRUCCIONES_OCRA_VIDEO_ANALYZER.docx

1. ¿Qué hace OCRA Video Analyzer?

OCRA Video Analyzer utiliza los datos de seguimiento exportados por Kinovea para calcular ángulos articulares y tiempos de exposición a determinadas posturas. Cada vídeo se analiza de forma independiente y, cuando se cargan varios vídeos, se genera además una comparación global.

- Cada vídeo conserva su propio archivo Kinovea y su propio mapping.
- Los umbrales son comunes a los vídeos del análisis.
- Los resultados individuales se muestran por vídeo.
- La tabla global permite comparar medias y máximos.
- El análisis puede hacerse sobre todo el vídeo o sobre el ciclo configurado.

2. Flujo de trabajo

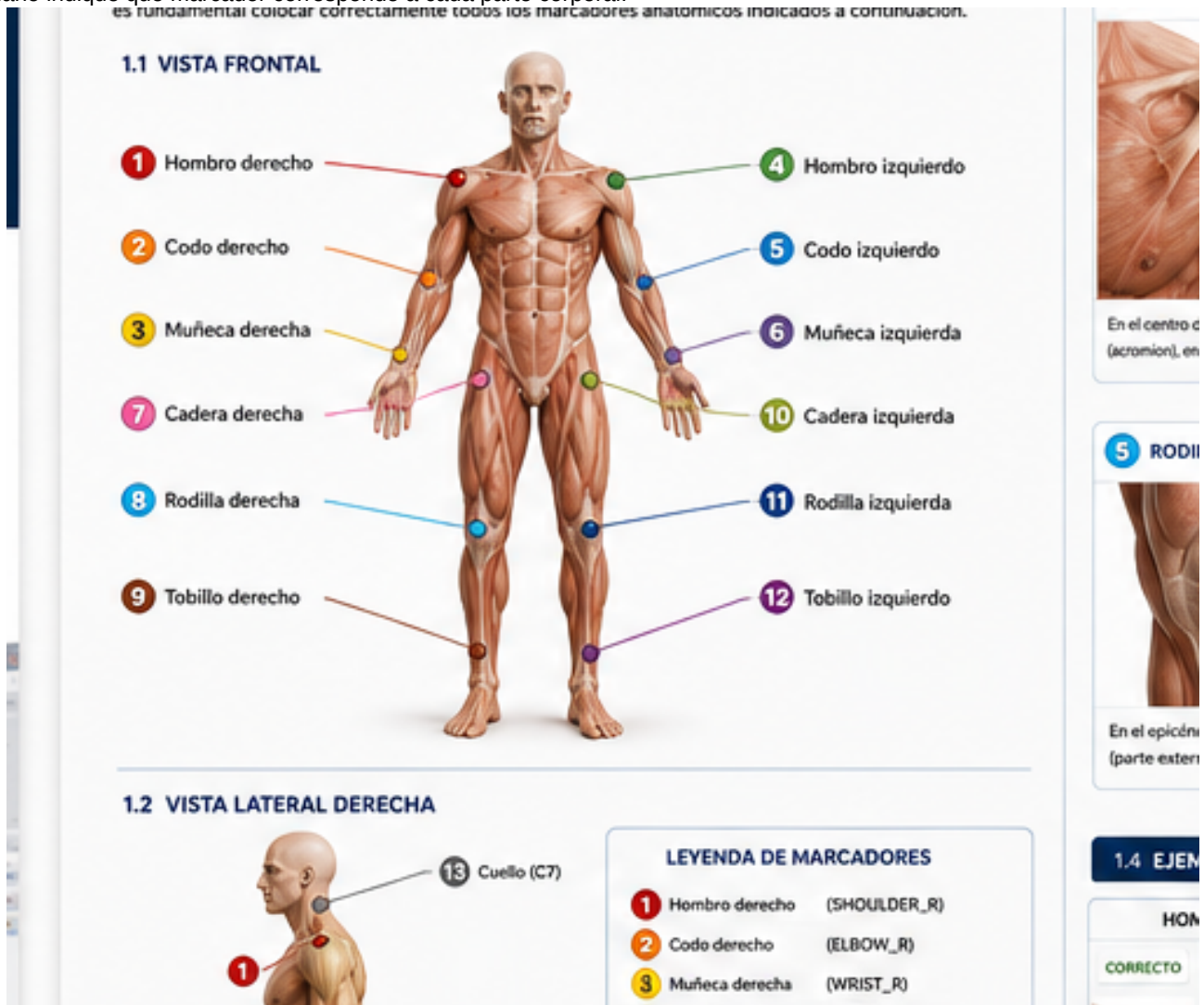
- Grabar el vídeo con una vista adecuada de la persona y de las articulaciones que se van a analizar.
- Abrir el vídeo en Kinovea.
- Crear los marcadores sobre los puntos anatómicos indicados en esta guía.
- Realizar el tracking de cada marcador durante todo el tramo que se quiera analizar.
- Exportar desde Kinovea los datos de seguimiento en formato JSON.
- Abrir OCRA Video Analyzer y seleccionar 1, 2, 3 o 4 vídeos.
- Cargar el JSON correspondiente a cada vídeo.
- Asignar cada marcador de Kinovea al punto anatómico que representa.

9. Configurar el ciclo si se desea analizar un intervalo concreto.

10. Ejecutar el análisis y revisar primero los resultados individuales y después la tabla global.

3. Colocación de marcadores anatómicos

La colocación correcta es esencial. Kinovea identifica cada punto mediante su seguimiento, pero el programa necesita que el usuario indique qué marcador corresponde a cada parte corporal.



Vista frontal de referencia.

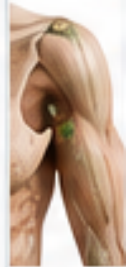
(parte esterna)



- #### 1.4 EJEMP

HON

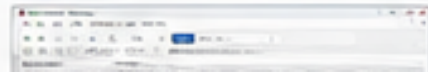
CORRECTO



En la cabeza del
(acromion).

3. E

- 1** Er



1 Er

1 Er

Punto	Colocación	Evitar
Hombro derecho / izquierdo	Sobre el punto lateral del hombro, aproximadamente en el acromion, donde cambia el contorno entre hombro y brazo.	Centro del músculo deltoides o demasiado hacia el cuello.
Codo derecho / izquierdo	Sobre el epicóndilo lateral, en la prominencia ósea externa del codo.	Parte central del antebrazo o del bíceps/tríceps.
Muñeca derecha / izquierda	Sobre una referencia ósea estable de la muñeca, próxima a la apófisis estiloides, manteniendo el mismo punto durante el tracking.	Centro de la mano o una zona blanda que se deforme.
Cadera derecha / izquierda	Sobre una referencia lateral estable de la cadera, en la zona del trocánter mayor cuando sea visible.	Centro del muslo o una zona blanda del glúteo.
Rodilla derecha / izquierda	Sobre el epicóndilo lateral del fémur / referencia lateral de la articulación, según la vista disponible.	Centro de la rótula si la referencia utilizada por el modelo es lateral.
Tobillo derecho / izquierdo	Sobre una referencia ósea lateral del tobillo, en el maléolo lateral.	Parte media del pie o pantorrilla.
Cuello / C7	Sobre la prominencia ósea de C7, en la base posterior del cuello, especialmente útil en vista lateral/posterior.	Centro del cuello o cabeza.



Detalle visual de los puntos de referencia.

5. Reglas para un tracking fiable

- Use puntos visualmente contrastados con ropa y fondo.
- Mantenga resolución suficiente para distinguir la referencia anatómica.
- Evite ocultaciones por brazos, objetos o personas.
- Revise los fotogramas donde un marcador desaparezca.
- No cambie el punto anatómico seguido durante el vídeo.
- Compruebe el tracking si cambia cámara, encuadre o perspectiva.

6. Exportar desde Kinovea

1. Compruebe que el tracking es correcto.
2. Abra la exportación de datos de seguimiento.
3. Seleccione JSON.
4. Incluya los datos de marcadores/tracking disponibles.
5. Guarde un JSON separado por vídeo.
6. No modifique manualmente la estructura del JSON.

7. Utilizar OCRA Video Analyzer

1. Seleccione 1, 2, 3 o 4 vídeos.

2. Cargue un JSON por vídeo.
3. Asigne cada marcador de Kinovea al punto anatómico correspondiente.
4. Configure el ciclo si procede.
5. Ejecute el análisis.
6. Revise resultados individuales y después la tabla global.

8. Mapping

“Marcador 1”, “Marcador 2”, etc. no son nombres anatómicos. El mapping se realiza de forma independiente para cada vídeo. Un mismo número de marcador puede representar puntos diferentes en vídeos diferentes.

Ejemplo: Marcador 1 → hombro izquierdo, solo si está realmente colocado en ese hombro.

9. Ciclo de análisis

El programa permite trabajar con todo el vídeo o con un intervalo/ciclo definido. Cuando se define un ciclo, los tiempos y porcentajes del ciclo se calculan por separado.

10. Comprobación final

- Todos los vídeos configurados tienen un JSON seleccionado.
- Los marcadores necesarios están presentes en cada vídeo.
- Los nombres de los marcadores son identificables.
- El tracking es continuo o las pérdidas están revisadas.
- Cada marcador está colocado sobre el punto anatómico correcto.
- La vista permite distinguir las articulaciones relevantes.
- Los marcadores de derecha e izquierda no están intercambiados.
- El ciclo, si se utiliza, está correctamente configurado.

11. Errores frecuentes

Marcador demasiado lejos del punto anatómico: Los ángulos pueden quedar desplazados. Corrija el tracking y vuelva a exportar.

Derecha e izquierda intercambiadas: Los resultados aparecerán asociados al lado incorrecto. Revise el mapping antes del análisis.

Marcador en tejido blando: El punto puede desplazarse con la contracción muscular. Priorice referencias óseas.

Marcador oculto durante parte del vídeo: Revise los fotogramas afectados y complete/corrija el tracking en Kinovea.

Pocos marcadores disponibles: Solo podrán calcularse las mediciones para las que existan los puntos anatómicos necesarios.

Tracking de mala calidad: No intente corregir el problema en OCRA Video Analyzer: primero mejore el tracking en Kinovea.

12. Recomendación de calidad

Para comparar vídeos, mantenga en lo posible la misma posición de cámara, distancia, iluminación, resolución y criterio anatómico de colocación de marcadores.